Assignment 2

1. 在多对一（Many-to-One，即用户级线程）模型下，关于线程的调度与阻塞机制，下列说法正确的是?

   A. 当其中一个用户级线程发起阻塞式系统调用（如 `read()`）时，整个进程将被内核阻塞
   B. 内核可以感知到各个用户级线程的存在，并能将它们调度到不同的 CPU 核心上并行执行
   C. 用户级线程的上下文切换必须从用户态陷入内核态由内核完成，因此切换开销较大
   D. 一个用户级线程占用的 CPU 时间片耗尽后，内核会自动调度同进程内的另一个用户级线程执行

2. 关于 UNIX/Linux 操作系统中的信号（Signal）机制，下列说法正确的是?

   A. 信号是一种同步通信机制，发送方必须等待接收方处理完信号后才能继续执行
   B. 进程可以通过捕获并注册自定义处理函数来响应所有类型的信号，包括 SIGKILL 和 SIGSTOP
   C. 信号可以在内核与进程之间、以及进程与进程之间传递，用于通知发生了某种异步事件
   D. 信号机制通过在内存中开辟一块共享缓冲区，主要用于直接传递大块的业务数据

3. 在对称多处理器（SMP）系统中，为了优化 CPU 级缓存（Cache）命中率并减少跨核数据同步开销，操作系统调度器通常采用的策略是?

   A. 处理器亲和性（Processor Affinity）策略，尽量将一个进程/线程固定在同一个物理 CPU 核心上运行
   B. 频繁进行推拉式负载均衡（Push/Pull Load Balancing），确保所有 CPU 核心的队列长度时刻绝对一致
   C. 采用全局单队列调度，每次 CPU 核心空闲时都强制从全局队列头部抢占任务
   D. 屏蔽所有内核级线程，强行改用用户级线程来实现跨核并行

4. 某单核 CPU 系统采用非抢占式高响应比优先（HRRN）调度算法。在 t = 0 时刻，进程 P_1 到达并立即投入运行，运行时间为 8ms。在 P_1 运行期间，P_2（于 t = 2ms 到达，运行时间为 6ms）和 P_3（于 t = 4ms 到达，运行时间为 2ms）陆续到达。当 P_1 执行完毕（t = 8ms）时，系统选择下一个执行的进程及 P_3 的周转时间分别是?

   A. 选择 P_2；P_3 的周转时间为 8ms
   B. 选择 P_3；P_3 的周转时间为 6ms
   C. 选择 P_3；P_3 的周转时间为 8ms
   D. 选择 P_2；P_3 的周转时间为 6ms

5. 关于操作系统的闲逛进程（Idle Process）和 CPU 上下文切换，下列说法正确的是?

   A. 闲逛进程的优先级通常设置为最高，以保证在无其他就绪进程时能够被迅速激活
   B. 当系统中没有其他就绪进程时，CPU 将自动进入关机或死锁状态，不再执行任何指令
   C. 闲逛进程不可以被任何外部硬件中断打断，直到其自愿放弃 CPU 控制权
   D. 闲逛进程的优先级最低，通常执行低功耗指令（如 `HLT`），且永远不会进入阻塞状态

6. 硬件指令 `TestAndSet`（TSL 指令）常用于实现进程互斥。下列关于 TSL 指令的描述及应用中，说法正确的是?

   A. TSL 指令是在软件层面由操作系统内核通过逻辑封装保证原子性的
   B. 使用 TSL 指令实现临界区互斥时，未能进入临界区的进程会主动进入阻塞队列，遵循“让权等待”原则
   C. TSL 指令是一个不可中断的硬件原子指令，通过读出指定内存变量的值并将其设置为 True 来实现锁操作
   D. 在单核 CPU 环境下，TSL 指令完全不需要硬件支持即可由用户态程序独立实现

7. 在 Pthreads 多线程同步编程中，条件变量（Condition Variable）通常必须与互斥锁（Mutex）配合使用。关于 `pthread_cond_wait(&cond, &mutex)` 操作的执行逻辑，下列描述正确的是?

A. 调用该函数前无需获取互斥锁，函数会自动在内部完成加锁操作
B. 该函数在将线程放入条件变量等待队列的同时，会自动且原子地释放传入的互斥锁
C. 当线程被 `pthread_cond_signal` 唤醒时，它会立刻无条件地从 `pthread_cond_wait` 返回并执行下一行代码，无需重新获取互斥锁
D. 条件变量本身包含一个整数计数器，用于记录当前有多少个资源可用

8. 在“读者-写者”问题的写者优先（Writer-First）实现中，引入了一个额外的互斥信号量（例如 `wsem`）来阻止后续读者进入。若当前有一个读者正在临界区内读取数据，且此时有一个写者在等待队列中，后续到达的新的读者进程将被（ ）

   A. 允许直接进入临界区与前一个读者同时读取，因为读者之间不互斥
   B. 阻塞在 `wsem` 或相关的信号量上，直到写者完成写入后才可能被唤醒
   C. 强行将正在读取的读者踢出临界区，以优先保证写者写入
   D. 触发死锁，导致后续所有读者和写者均无法继续运行

9. 某系统中有 3 种资源 R_1, R_2, R_3，当前有 4 个进程 P_1, P_2, P_3, P_4，它们的已分配资源矩阵 Allocation 和最大需求矩阵 Max 如下表所示：

进程	Allocation (R1,R2,R3)	Max (R1,R2,R3)
P_1	(2, 1, 2)	(7, 5, 3)
P_2	(4, 0, 2)	(5, 2, 5)
P_3	(4, 0, 5)	(9, 0, 8)
P_4	(2, 0, 4)	(4, 2, 6)

   若当前系统剩余可利用资源向量 Available = (5, 4, 7)，关于当前系统的安全状态，下列分析正确的是?

   A. 系统处于不安全状态，必将发生死锁
   B. 系统处于安全状态，存在安全的执行序列，例如 <P_2, P_1, P_3 P_4,>
   C. 系统处于安全状态，唯一的安全序列是 <P_1, P_2, P_3, P_4>
   D. 系统处于不安全状态，因为当前剩余资源无法满足任何进程的最大需求

10. 操作系统通过破坏死锁的四个必要条件（互斥、占有并等待、不剥夺、循环等待）来进行死锁预防。下列预防措施与所破坏的必要条件匹配正确的是?

    A. 采用 SPOOLing 假脱机技术将独占设备改造成共享设备 —— 破坏“不剥夺”条件
    B. 规定所有进程必须一次性申请运行所需的全部资源，未满足前不投入运行 —— 破坏“占有并等待”条件
    C. 对系统中的所有资源进行线性编号，要求进程严格按资源编号递增的顺序申请资源 —— 破坏“互斥”条件
    D. 当进程申请新资源得不到满足时，强行释放其已占有的资源 —— 破坏“循环等待”条件

11. 在开发高并发的 Web 服务器（如类似 Nginx 或 Redis 的事件驱动模型）时，系统架构师需要深入权衡进程、线程模型以及进程间通信（IPC）机制的开销。关于操作系统中进程与线程的基本概念、实现模型及 IPC 机制，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 在纯用户级线程模型（多对一模型）中，线程的切换完全在用户态由线程库完成，开销极小。但如果其中一个用户级线程在执行同步 I/O 操作时因系统调用被阻塞，整个进程及其内部的所有其他线程都会被阻塞
    B. 匿名管道（Pipe）是一种半双工的通信机制，在工程中常用于任意两个毫无关联的独立进程之间进行双向、高频的数据交换
    C. 共享内存（Shared Memory）是所有 IPC 机制中速度最快的，因为它避免了数据在内核态和用户态之间的多次拷贝。并且，共享内存机制在操作系统底层已经内置了读写同步原语，开发者无需

在代码中额外使用信号量进行加锁
D. 信号（Signal）机制（如 `SIGKILL`、`SIGTERM`）是一种基于共享缓存的同步通信方式，在工程中通常被用来在多个进程之间传递大规模的业务数据块

12. 在关系型数据库底层引擎中，大量并发事务的处理极度依赖操作系统的 CPU 调度策略与高效的上下文切换。关于 CPU 调度算法、多处理机调度以及上下文切换机制，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 在多级反馈队列（MLFQ）调度算法中，为了防止 I/O 密集型进程发生饥饿，调度器通常会将频繁发生 I/O 阻塞的进程不断降级，最终放入优先级最低的队列中运行
    B. 进程上下文切换与线程上下文切换的核心性能差异在于：进程切换必须刷新 TLB（快表）并切换页表目录（如 CR3 寄存器）以更换虚拟地址空间；而同一进程内的线程切换无需切换虚拟地址空间，开销显著降低
    C. 在对称多处理机（SMP）调度中，设置“硬亲和性（Hard Affinity）”是指操作系统调度器必须频繁地将线程在多个不同的空闲 CPU 核心之间迁移，以达到全局负载均衡的最优解
    D. 在支持抢占式（Preemptive）调度的操作系统中，只要一个进程通过系统调用进入了内核态执行，在它返回用户态之前，无论发生什么高优先级中断，该进程都绝对不可被抢占

13. 在编写多线程同步控制组件（如各类锁机制）时，往往需要结合操作系统原语与底层硬件指令的支持。关于同步与互斥的实现方法、锁机制及条件变量，下列说法完全正确的是（ ）

    A. Test-and-Set（TSL）和 Compare-and-Swap（CAS）等操作是由操作系统内核通过软件算法（如 Peterson 算法）模拟实现的，它们无法真正在一条机器指令内完成
    B. 在单处理机（Uni-processor）且不开启抢占调度的系统中，使用自旋锁（Spinlock）来保护临界区是非常高效的，因为自旋锁避免了线程阻塞和唤醒的上下文切换开销
    C. 互斥锁（Mutex）与二元信号量（Binary Semaphore）在语义上完全等价。在工程实现中，任何一个线程都可以随时调用 `V()` 操作去释放一个由其他线程加锁的互斥锁
    D. 在管程（Monitor）机制中，当线程由于条件不满足而调用条件变量的 `wait()` 操作被阻塞时，该操作在底层会自动释放当前线程持有的管程互斥锁，以允许其他线程进入管程

14. 经典同步问题是现代软件工程中各种消息队列、缓存池设计的理论抽象。在生产者-消费者问题、读者-写者问题等经典模型中，稍微不当的 P、V 操作顺序就会导致灾难性后果。下列关于经典同步问题的论述，完全正确的是（ ）

    A. 在解决生产者-消费者问题时，如果缓冲区大小为 N，为了防止生产者覆盖未消费的数据，必须在执行 `P(empty)`（申请空闲缓冲块）之前先执行 `P(mutex)`（申请互斥锁），以确保申请过程的原子性
    B. 在经典的“读者优先（Reader-Preference）”的读者-写者问题解法中，只要系统中源源不断地有新的读者进程到达并开始读取，等待写入的写者进程就会永远处于阻塞状态，即发生“写者饥饿”
    C. 哲学家进餐问题的最优解是：规定所有哲学家都必须先拿起左手的筷子，然后再尝试拿起右手的筷子。这种策略既能保证最大并发度，又能从根本上避免死锁
    D. 管程（Monitor）将共享数据和同步操作封装在一起，因此程序员在使用管程时，仍然需要手动在每个函数的开头和结尾显式地编写 P 和 V 操作来实现对共享数据的互斥访问

15. 在复杂的资源分配系统（如分布式数据库锁管理器）中，如果不加以严格的约束，很容易陷入多个事务相互等待资源的死锁状态。关于死锁的四个必要条件、死锁预防、死锁避免以及死锁检测，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 为了破坏死锁的“请求和保持（Hold and Wait）”条件，系统可以要求每个进程在运行前一次性申请并分配其所需的全部资源。这种死锁预防策略在工程中被广泛采用，因为它能极大提高系统整体的资源利用率
    B. 银行家算法（Banker's Algorithm）属于死锁检测（Deadlock Detection）算法。它通过周期性地扫描系统资源分配图，利用深度优先搜索（DFS）寻找图中是否存在环路，从而判断系统是否已经死锁
    C. 破坏死锁的“循环等待（Circular Wait）”条件的一种经典实现是：对系统中的所有资源类型进行全局线性编号，并强制规定每个进程只能按编号递增的顺序去申请资源
    D. 如果在使用银行家算法的系统中，发现当前系统状态是不安全状态（Unsafe State），则意味着系统已经发生了死锁，必须立即强制中止部分进程以解除死锁

16. 【2024 统考真题】下列选项中，操作系统在终止进程时不一定执行的是（ ）。

A. 终止子进程　　B. 回收进程占用的设备

C. 释放进程控制块　　D. 回收为进程分配的内存

17. 【2024 统考真题】若进程 P 中的线程 T 先打开文件，得到文件描述符 fd，再创建两个线程 Ta 和 Tb，则在下列资源中，Ta 与 Tb 可共享的是（ ）。

I. 进程 P 的地址空间　　II. 线程 T 的栈　　III. 文件描述符 fd

A. 仅 I　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II、III

18. 【2024 统考真题】假设某系统使用时间片轮转调度算法进行 CPU 调度，时间片大小为 5ms，系统共有 10 个进程，初始时均处于就绪队列，执行结束前仅处于运行态或就绪态。若队尾的进程 P 所需的 CPU 时间最短，时间为 25ms，不考虑系统开销，则进程 P 的周转时间为（ ）。

A. 200ms　　B. 205ms　　C. 250ms　　D. 295ms

19. 【2024 统考真题】在支持页式存储管理的系统中，进程切换时操作系统需要执行的操作是（ ）。

I. 更新程序计数器的值　II. 更新栈基址寄存器的值　III. 更新页表基地址寄存器的值

A. 仅 III　　B. 仅 I、II　　C. 仅 I、III　　D. I、II、III

20. 【2025 统考真题】在某基于优先权的进程调度程序中，进程就绪队列采用优先权从高到低的有序单链表实现。若就绪队列长度为 n，则就绪队列的插入操作和从就绪队列中选出将要执行进程的操作的时间复杂度分别是（ ）。

A. $O(1), O(1)$　　B. $O(1), O(n)$　　C. $O(n), O(1)$　　D. $O(n), O(n)$

21. 【2025 统考真题】在采用页式虚拟存储管理方式的系统中，当发生进程上下文切换时在下列寄存器中，操作系统不需要更新的是（ ）。

A. 通用寄存器　　B. 页表基址寄存器

C. 程序计数器　　D. 内核中断向量表基址寄存器

22. 【2025 统考真题】某系统中进程的虚拟地址空间包括内核区、用户栈、运行时堆、可读/写数据段、只读代码段等区域，其布局如下图所示，图中阴影部分表示未占用区域。现有 C 语言程序的部分代码如下。

```
char *ptr;
void main()
 {
     int length;
     ptr = (char *)malloc(l00);
     scanf("%s", ptr);
     length = strlen(ptr);
     printf("length = %d\n", length);
     free(ptr);
}
```



请回答下列问题。

1）上述程序执行时，其进程控制块位于哪个区域？执行 scanf()等待键盘输入时，该进程处于什么状态？

2）main()函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需通过执行驱动程序实现？

3）变量 ptr 被分配在哪个区域？若变量 length 未被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？ptr 指向的字符串位于哪个区域？

23.

【2016 统考真题】某个进程调度程序采用基于优先数（priority）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime，初值均为 0。进程处于运行态时，cpuTime 定时加 1，且 waitTime 置 0；进程处于就绪态时，cpuTime 置 0，waitTime 定时加 1。请回答下列问题：

1）若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数，即 priority = nice，则可能出现饥饿现象。为什么？

2）使用 nice, cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明 waitTime 的作用。

24. 【2009 统考真题】三个进程 P_1, P_2, P_3 互斥使用一个包含 N（$N>0$）个单元的缓冲区。P_1 每次用 produce()生成一个正整数并用 put()送入缓冲区某一空单元；P_2 每次用 getodd()从该缓冲区中取出一个奇数并用 countodd()统计奇数个数；P_3 每次用 geteven()从该缓冲区中取出一个偶数并用 counteven()统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义的信号量的含义（要求用伪代码描述）。

25. 【2011 统考真题】某银行提供 1 个服务窗口和 10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下：

```
coBegin
{
   process  顾客 i
   {
       从取号机获取一个号码;
       等待叫号;
       获取服务;
   }
   process  营业员
   {
       While(TRUE)
       {
           叫号;
           为客户服务;
       }
   }
 }coEnd
```

请添加必要的信号量和 P, V［或 wait(), signal()］操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

26. 【2013 统考真题】某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一人通过。参观者的活动描述如下：

```
coBegin
    参观者进程 i:
    {
        …
        进门;
        …
        参观;
        …
        出门;
        …
    }
coEnd
```

请添加必要的信号量和 P, V［或 wait(), signal()］操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

27.

【2014 统考真题】系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；缓冲区未空时，消费者进程可从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量 P, V（wait(), signal()）操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

28. 【2015 统考真题】有 A, B 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件，B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件（$0<x<M$），B 的信箱中有 y 个邮件（$0<y<N$）。辩论者每取出一个邮件，邮件数减 1。A 和 B 两人的操作过程描述如下：

CoBegin

A{
while(TRUE){
从 A 的信箱中取出一个邮件;
回答问题并提出一个新问题;
将新邮件放入 B 的信箱;
}
}
	B{
	while(TRUE){
	从 B 的信箱中取出一个邮件;
	回答问题并提出一个新问题;
	将新邮件放入 A 的信箱;
	}
	}

CoEnd

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则等待。请添加必要的信号量和 P, V［或 wait(), signal()］操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整的过程，并说明信号量的含义和初值。

29. 【2017 统考真题】某进程中有 3 个并发执行的线程 thread1, thread2 和 thread3，其伪代码如下所示。

```
// 复数的结构类型定义
typedef struct
{
   float a;
   float b;
} cnum;
cnum x, y, z; // 全局变量

// 计算两个复数之和
cnum add (cnum p, cnum q)
{
   cnum s;
   s.a = p.a+q.a;
   s.b = p.b+q.b;
   return s;
}
```

```
thread1
{
   cnum w;
   w = add (x, y);
   …
}

thread2
{
   cnum w;
   w = add (y, z);
   …
}
```

```
thread3
{
   cnum w;
   w.a = 1;
   w.b = 1;
   z = add (z, w);
   y = add (y, w);
   …
}
```

请添加必要的信号量和 P, V［或 wait(), signal()］操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

30. 【2019 统考真题】有 n（$n\geqslant 3$）名哲学家围坐在一张圆桌边，每名哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m（$m\geqslant 1$）个碗，每两名哲学家之间有一根筷子。每名哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐，且防止出现死锁现象，请使用信号量的 P, V 操作［wait(), signal()操作］描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

31.

【2020 统考真题】现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E，操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行，操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行，请使用信号量的 wait()、signal()操作（P、V 操作）描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

32. 【2021 统考真题】下表给出了整型信号量 S 的 wait()和 signal()操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法 1	方法 2

Semaphore S;
wait(S){
while(S<=0);
S=S-1;
}
 	
signal(S){
S=S+1;
}
	Semaphore S;
	wait(S){
	关中断;
	while(S<=0);
	S=S-1;
	开中断;
	}
	
	signal(S){
	关中断;
	S=S+1;
	开中断;
	}
		Semaphore S;
		wait(S){
		关中断;
		while(S<=0){
		开中断;
		关中断;
		}
		S=S-1;
		开中断;
		}
		signal(S){
		关中断;
		S=S+1;
		开中断;
		}

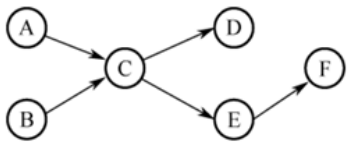
请回答下列问题。

1）为什么在 wait()和 signal()操作中对信号量 S 的访问必须互斥执行?

2）分别说明方法 1 和方法 2 是否正确。若不正确，请说明理由。

3）用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥？为什么?

33. 【2022 统考真题】某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作，其中 T1 执行 A、E 和 F，T2 执行 B、C 和 D。下图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束：C 在 A 和 B 完成后执行，D 和 E 在 C 完成后执行，F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 wait()、signal()操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



34.

【2023 统考真题】现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock 实现临界区互斥。lock 为线程间共享的变量，当 lock 的值为 TRUE 时线程不能进入临界区，为 FALSE 时线程能够进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如下图所示。

某同学编写的伪代码

```
bool lock = FALSE;    //共享变量
...
bool key = TRUE;                          进入区
if (key == TRUE)
    swap key, lock;   //交换 key 和 lock 的值
临界区;
lock = TRUE;                              退出区
...
```

(a)

newSwap()的代码

```
void newSwap( bool *a, bool *b )
{
    bool temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

(b)

请回答下列问题。

1）图(a)的伪代码中哪些语句存在错误？将其改为正确的语句（不增加语句的条数）。

2）图(b)给出了交换两个变量值的函数 newSwap()的代码，是否可以用函数调用语句“newSwap(&key, &lock)”代替指令“swap key, lock”以实现临界区互斥？为什么？

35. 【2024 统考真题】计算机系统中的进程之间往往需要相互协作来完成一个任务。在某网络系统中，缓冲区 B 用于存放一个数据分组，对 B 的操作有 C_1、C_2 和 C_3。C_1 将一个数据分组写入 B，C_2 从 B 中读出一个数据分组，C_3 对 B 中的数据分组进行修改。要求 B 为空时才能执行 C_1，B 非空时才能执行 C_2 和 C_3。请回答下列问题。

1）假设进程 P_1 和 P_2 均需要执行 C_1，实现 C_1 的代码是否为临界区？为什么？

2）假设 B 初始为空，进程 P_1 执行 C_1 一次，进程 P_2 执行 C_2 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal()操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。

3）设 B 初始不为空，进程 P_1 和 P_2 各执行 C_3 一次。定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal()操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。

36. 【2025 统考真题】甲、乙、丙三人一起植树，甲负责挖树坑，乙负责将树苗放入树坑并填土，丙负责为新种的树苗浇水。植树的步骤依次为：挖树坑、放树苗、填土和浇水。现有铁锹和水桶各 1 个，铁锹用于挖树坑和填土，水桶用于浇水。当树坑的数量小于 3 时，甲才可以挖树坑。假设初始时树坑的数量为 0，铁锹和水桶均可用。请定义尽可能少的信号量，用 wait()、signal()操作描述植树过程中三人之间的同步或互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。